

研究结题与实验决策报告

2026

抗 MASH 研究最终整合报告

干实验审计结论、候选证据分层与湿实验执行方案

整合原始 FXR/CW-BCS 主线、COCONUT 多靶点扩展、圆桌修订和独立 THR-beta/FASN/SCD1 重建。报告明确各路线的可复现结果与证据边界，并将下一步工作收敛为可执行、可淘汰的湿实验路径。

研究范围：项目文件夹全量审计后的可追溯结果
核心定位：计算优先级假设，不等同于疗效验证

FINAL INTEGRATED REPORT · 2026-08-24

目 录

一、执行摘要 2

二、研究演进与路线关系 2

三、干实验方法整合 3

3.1 V1：疾病关联、活性端点与模型 3

3.2 COCONUT 多靶点扩展 3

3.3 独立 mash_v2_new 重建 4

四、可复现结果与方法学结论 4

4.1 随机切分高分不等于新骨架外推 4

4.2 不确定性与校准的正确边界 5

4.3 V1 药材排序与 V2 域外候选 6

五、docking、候选表与报告版本的审计边界 8

5.1 docking 只能证明特定设置下的姿势恢复 8

5.2 自然领袖 docking 表与 Aspernolide D 归因 8

5.3 正式报告版本的使用规则 8

六、候选状态与实验进入顺序 9

七、下一步湿实验方案 9

7.1 阶段 0：化学身份、纯度与可溶性门控 9

7.2 阶段 1：HepG2 脂变初筛 10

7.3 阶段 2：命中复验、方向与靶点假设 10

7.4 阶段 3 - 4：纤维化相关与体内合作 11

八、决策门、停止规则与对外结论 11

8.1 发布前仍需披露或修复的问题 11

九、关键审计依据 12

9.1 审计使用说明 12

一、执行摘要

本报告整合 mash_research、mash_v2_new、paper、roundtable 与独立复现材料中可审计的结果。研究先后使用原始 FXR/CW-BCS、COCONUT 多靶点扩展、v5 候选治理和独立 THR-beta/FASN/SCD1 重建路线；这些路线的靶点、端点、训练数据、验证设计、筛选库、评分公式和候选范围均不同，不能拼接为一个总分或“最终总榜”。

最终科学结论

仓库中没有任何候选具备直接、已完成、可追溯的抗 MASH 湿实验疗效证据。现有工作完成计算筛选、若干 docking 姿势复现、候选安全性与可得性纠错以及方法学审计；所有分子和药材结论仍是实验优先级假设，不是已验证抗 MASH lead、真实多靶点药物或单体临床有效分子。

项目最稳健的成果不是筛出确定药物，而是明确了天然产物外推的结构性风险：原始 FXR 路线中 BGNN、RF 和 XGBoost 在随机切分下均较好，却在骨架隔离时同时显著退化。独立重建路线引入簇划分、Tanimoto 域评分和 split conformal 后，54 个候选仍没有一个达到自身定义的高置信域内标准。

当前可主张	当前不可主张
患者表达关联、内部计算优先级、特定 docking 设置下的姿势恢复、模型外推风险	候选的真实结合、药理方向、选择性、协同、细胞有效性、动物有效性或人体疗效
可获取候选的湿实验进入顺序与淘汰标准	跨路线总排名、单体临床证据、已验证抗 MASH lead
V1 双划分失败与 V2 域外分层的定量方法学结论	以随机切分、Vina 分数或药材来源叙事替代功能验证

表 1 报告采用的证据边界

二、研究演进与路线关系

项目在短时间内经历了主线计算交付、扩展筛选、红队纠错和独立重建。后续方法不是简单地把前序模型“升级”为同一系统，而是改变了靶点、库、端点与评价框架。因此，本报告按证据层拆分路线，以防止分数、候选和文献叙事在不兼容的体系间被错误合并。

路线	疾病与靶点	主要计算方法	可保留的成果	最终定位
V1: FXR/CW-BCS	GSE135251; FXR、THR-beta、ACG1/ACG2	池化 FXR pIC50; BGNN/RF/XG Boost; Vina; CW-BCS	双划分性能、redocking、修正药材内部排序	方法学主线与初步计算优先级
COCONUT/MTS	十个实际 RF 终点模型	随机 80/20 QA; 混合 pAct; MTS; 三受体 docking	大库探索与部分 pose 留存	探索性 triage
v5/圆桌	候选安全、可得性与措辞	人工 FINAL; 证据/来源修订; 候选四档	删改高风险或不可得条目	候选治理，不是独立验证
独立重建	GSE48452/GSE63067; THR-beta、FASN、SCD1	簇划分; RF/XGB; conformal; 域评分; TOPSIS	内部簇划分指标、54 项域分层	更严格的假设生成延伸

表 2 四条路线的作用与边界

时间线的正确解释

2026-08-17 形成 V1 计算结题评估；2026-08-18 启动扩展与独立重建方向；2026-08-23 完成复现、圆桌审计、候选重排和输出层修订。最终报告以 V1 的可审计计算主线为基础，将 V2 至 v5 作为延伸证据和下一步研究，不把它们包装为同一个连续模型。

三、干实验方法整合

3.1 V1：疾病关联、活性端点与模型

V1 使用 GSE135251 建立表达关联。保存分组元数据为 control=10、NAFL=51、NASH=155、总样本=216；README 中的 NASH=141 与分组和为 202 属过期或错误口径。差异分析实际采用 CPM 过滤、DESeq2-style median-of-ratios 归一化、log2(norm+1)、逐基因 Welch t 检验和 BH 校正，不能表述为完整 DESeq2 或 limma 流程。NR1H4/FXR 与 THRB 下降，ACACA/ACC1 与 ACACB/ACC2 上升；这些仅是表达关联，不证明靶点因果性、方向或化合物疗效。

FXR 数据链为 548 条原始保存记录，449 条有效关系/单位与结构过滤后的活性记录，367 个标准化 SMILES 聚合化合物，PAINS 处理后 358 个，再经 leverage 排除后最终 354 个。原始训练数据将等号关系、nM 单位的记录转为 pIC50，并按标准化 SMILES 平均；不同 assay 语境、受体构建体和功能方向未被完整保留。

基因	角色	log2FC	调整后 p 值	仅可解释为
NR1H4	FXR	-0.285	1.03e-02	患者表达关联
THRB	THR-beta	-0.315	1.99e-02	患者表达关联
ACACA	ACC1	+0.897	7.42e-05	患者表达关联
ACACB	ACC2	+0.631	4.23e-03	患者表达关联

表 3 V1 的目标基因表达关联

模型使用 Bayesian GIN、RF 与 XGBoost；同时使用随机切分与骨架隔离切分。原始适用域采用二维描述符 PCA/leverage，不能代替真正的骨架新颖性评估。对接使用 FXR、THR-beta 与 ACC2 结构，CW-BCS 将归一化预测、Vina 分数与不确定性权重进行几何组合；它是内部综合分，不包含正确药理方向、暴露、安全性、协同或疗效。

3.2 COCONUT 多靶点扩展

扩展路线需区分三个计数层：初始设计中出现过 12 个目标；原始多靶点数据实际保存 11 个 target 类别、9,195 条源记录；现有 QA 和全库评分则只显示 10 个拟合模型与 9,099 个后过滤模型输入，SQLE 未进入当前 QA 或 library_scored 输出。每靶点使用普通随机 80/20 切分，而非真正 scaffold-aware 评估。上游将 IC50、Ki 和 EC50 混为 pAct 后按 SMILES 汇总；MTS 则累加阈值以上的预测 pAct。故该路线不能从分数推断正确的多靶点药理方向或 MASH 治疗相容性。

- 所谓 basic ADMET 是 MW、LogP、HBD/HBA 和预测分数阈值，并非吸收、代谢、肝毒性或暴露实验。
- 所谓稀有来源是 organism 文本规则，并非来源身份、培养可行性、供应链或药材归属核验。
- 保存的疾病模块结果为 18 个模块、0 个 NAS 显著模块、0 个 hub gene，不能沿用强 hub 叙事。
- LINCS signature reversal 有脚本但无保存成功输出和决策链，不能写为已完成正交验证。

3.3 独立 mash_v2_new 重建

独立路线更换为 THR-beta、FASN、SCD1，并采用两队列转录组、Morgan 指纹、等权 XGBoost/RF、Butina 簇划分、split conformal 和训练集最大 Tanimoto 域评分。该路线在设计上优于单纯随机切分，但簇切分只有一个顺序依赖的确定性分割；无外部测试集、无重复分割统计，conformal 区间也不能自动转移到全数据重训后的候选预测。

靶点	清洗后结构数	簇切分 R2	RMSE	Spearman	测试集 n
THR-beta	403	0.843	0.442	0.895	39
FASN	1,110	0.651	0.570	0.785	102
SCD1	239	0.651	0.445	0.743	21

表 4 独立重建路线的单次簇切分内部评估

四、可复现结果与方法学结论

4.1 随机切分高分不等于新骨架外推

模型	随机切分 R2	随机 RMSE	骨架切分 R2	骨架 RMSE	骨架 Spearman
BGNN	0.790	0.723	-0.610	1.290	0.533
RF	0.845	0.620	0.047	0.992	0.641
XGBoost	0.811	0.686	-0.127	1.079	0.483

表 5 V1 随机与骨架隔离的保存性能

RF 在保存结果中是更强的点预测基线，但 BGNN、RF 和 XGBoost 都在骨架隔离中明显下降。这一共同退化排除了“仅 GNN 失败”的简单解释，支持的结论是：在该数据与化学空间下，随机切分会高估模型面对未见骨架天然产物时的表现。

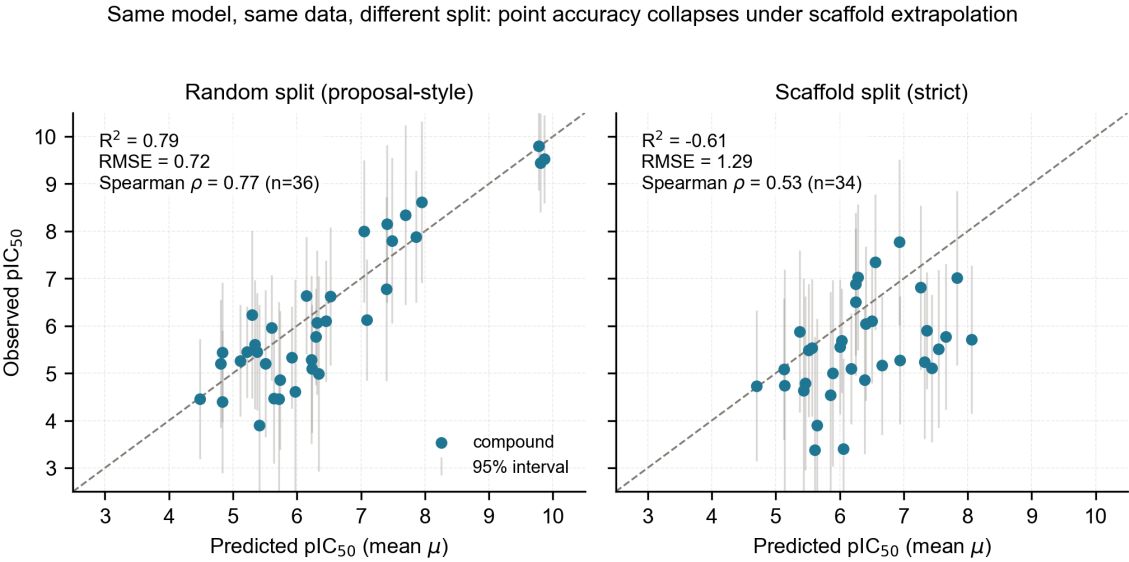


图 1 V1 双划分模型表现。随机切分与骨架切分的差异是本项目最重要的方法学结果；图中性能不是候选疗效证据。

4.2 不确定性与校准的正确边界

随机测试集上 sigma 与绝对误差的 Spearman 为 +0.585 ($p=0.00018$)，但骨架测试集为 +0.269 ($p=0.124$)，且名义 95% 覆盖约为 0.735。历史文件中还存在 pooled 与 test-only 两种口径；二者不是同一统计对象。random test 校准、scaffold test 评估的 M0 - M4 覆盖率仅约 0.618 - 0.765；scaffold validation 校准的 M5 在 34 个测试样本上可达 1.000 覆盖，但 flat 区间平均半宽约 2.98 pIC₅₀，z 型区间约 5.18 - 5.21 pIC₅₀。它是保守宽区间，而不是域外精度证明。

环境	sigma 与绝对误差 Spearman	p 值	名义 95% 覆盖	结论
随机测试集	+0.585	0.00018	1.000	域内/近邻空间的探索性信号
骨架测试集	+0.269	0.124	0.735	不支持可靠域外置信度
骨架 M0 - M4 后处理	不适用	不适用	0.618 - 0.765	未稳定恢复 95% 覆盖
骨架 M5 校准	不适用	n=34	1.000	宽区间换取保守覆盖

表 6 V1 不确定性与覆盖率的可采用表述

Post-hoc recalibration from in-domain data cannot restore coverage; matched-domain conformal does, at the cost of resolution

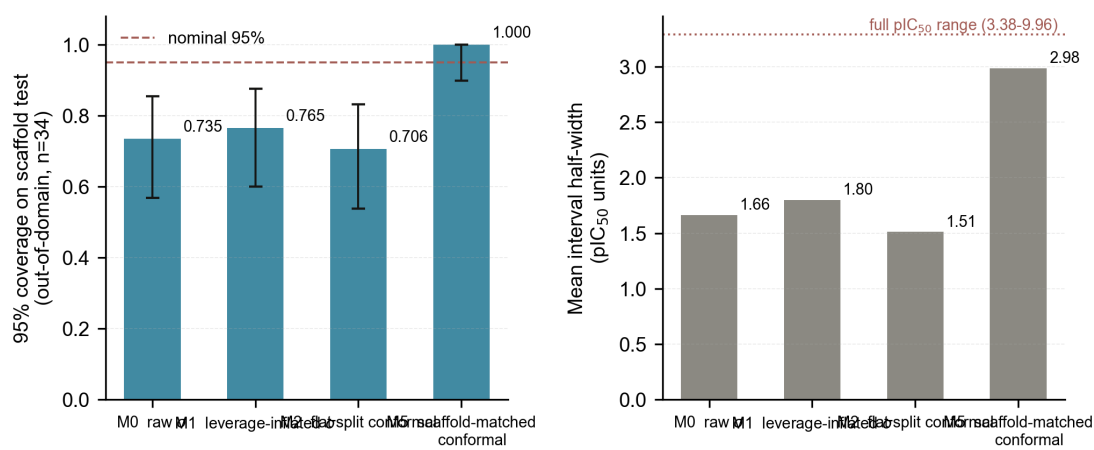


图 2 V1 校准与重校准比较。较宽区间可提高覆盖，却降低筛选分辨率；不能把任一校准方案写成已解决域外问题。

4.3 V1 药材排序与 V2 域外候选

CW-BCS 的收缩修正改变了小样本药材的解释。雷公藤从未缩减第 4 名降至收缩后第 9 名，说明其早期高位对覆盖条数敏感。黄连、苦参、甘草、丹参是 V1 修正后内部排序的前四，不等于它们优于 V2 的葛根/山楂或 v5 的樟芝/积雪草。

修正后名次	药材	收缩分	高置信代表/解释
1	黄连	0.5288	Epiberberine; Coptisine 仅低置信参考
2	苦参	0.4577	Kushenol E; Maackiain 仅低置信参考
3	甘草	0.4426	Licoflavanone
4	丹参	0.4265	Salvilenone
9	雷公藤	0.1615	由原始第 4 名大幅下降；不稳定

表 7 V1 CW-BCS 收缩与置信约束后的代表结果

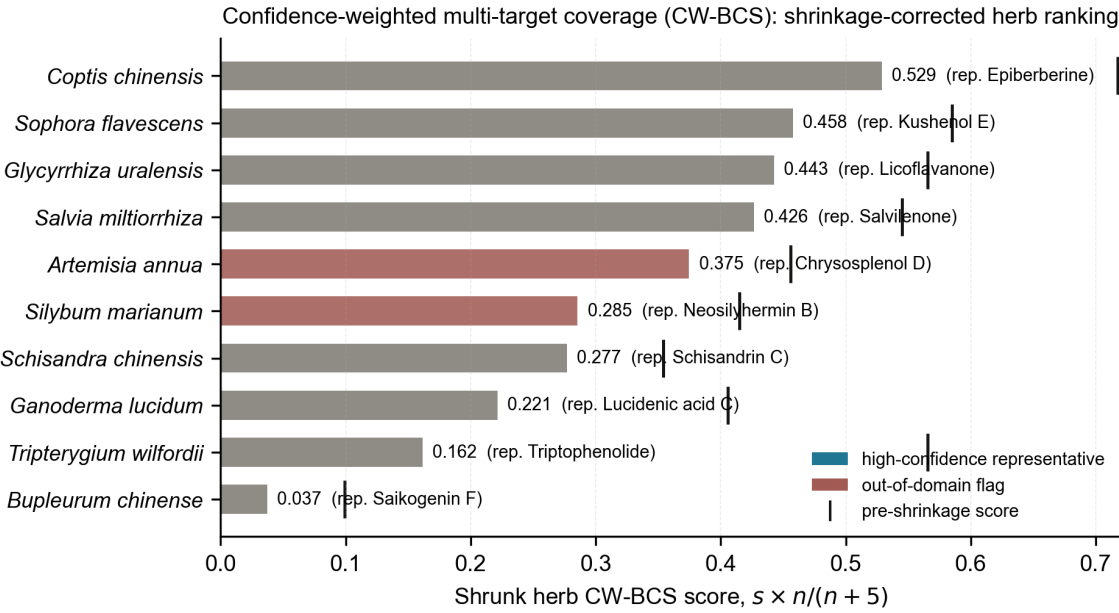


图 3 修正 CW-BCS 药材内部排序。它是指定候选库、指定权重和指定 receptor 设置下的内部优先级，不是药材疗效排名。

独立重建的 54 个候选中，39 个为 T2 边缘，15 个为 T3 域外，T1 高置信域内为 0。报告中关于最大 Tanimoto 0.17 - 0.29 的说法应理解为项目定义的平均域分数，而不是每个候选对每个靶点的最大相似度。

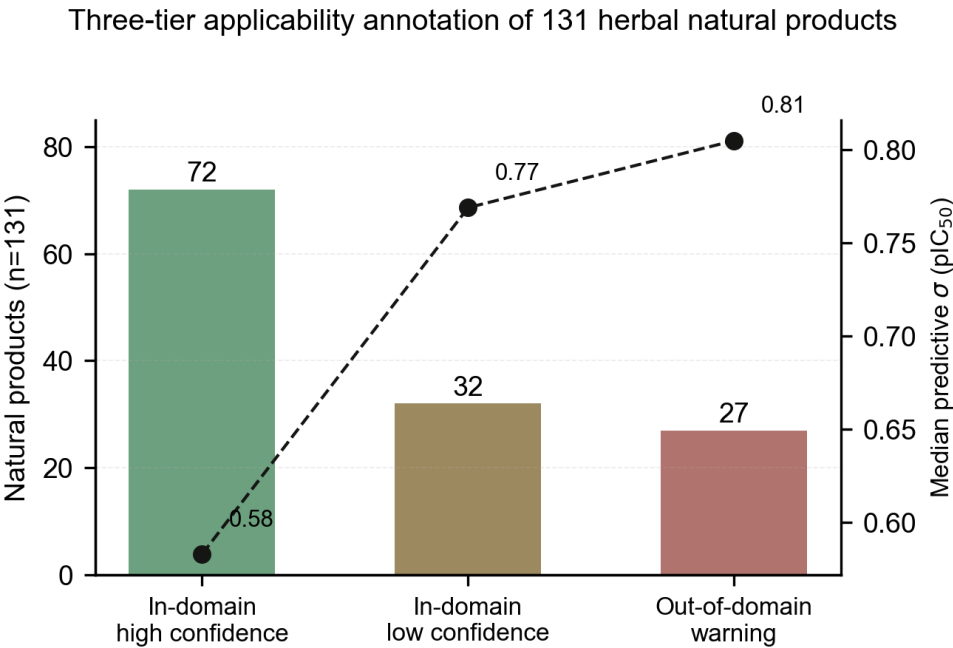


图 4 V1 的三级标注可用于解释内部预测可靠性，不等同于真实药效。独立重建中无 T1 候选的结论同样必须以域定义为前提。

五、docking、候选表与报告版本的审计边界

5.1 docking 只能证明特定设置下的姿势恢复

体系	保存 redocking RMSD	可支持的结论	不可支持的结论
V1 FXR 3FLI/33Y	1. 2208 A	指定设置下共晶姿势可恢复	真实亲和力、功能方向、选择性、疗效
V1 THR-beta 3GWS/T3	0. 4232 A	指定设置下共晶姿势可恢复	激动/拮抗、协同或细胞疗效
V1 ACC2 5KKN/6U3	0. 7624 A	指定设置下共晶姿势可恢复	跨 receptor 分数可比性
V2 THR-beta/OEF; FASN/ZEP	0. 56 A; 1. 62 A	指定设置下共晶姿势可恢复	三靶点功能或 MASH 疗效

表 8 redocking 的证据范围

V2 的 SCD1 未执行 docking，因此 TOPSIS 中的 SCD1 仅来自 QSAR。V2 报告关于 FASN redocking 的“pad 8 + exhaustiveness 32 重试”与保留源码不一致，正式叙事只能采用可由代码和保存 gate 支撑的设置。

5.2 自然领袖 docking 表与 Aspernolide D 归因

`natural\_multitarget\_leaders\_docking.csv` 的 6 条记录均可映射到保存的 natlead PDBQT pose 与 multitarget_top200 源行；17 个分数与保留 pose 精度完全匹配，另 1 个 THR-beta 分数相差 0. 0002，符合上游浮点精度与 PDBQT 三位小数写入的差异。文件时间也显示 pose 批次紧接 CSV 写入。

正确分类

该表是“原始 Vina pose 支撑强、但候选选择和 CSV 生成的可执行溯源不完整”的历史导出。它可以保留为计算姿势/分数记录，不能被升级为完整可重放的自然产物筛选流程，更不能作为结合、功能或疗效验证。

命名 Aspernolide D 没有对应主 docking 的 natlead 原始条目。后续材料将未命名 Aspergillus terreus 同源物的主 docking 分数二次标记为 Aspernolide D family；因此命名 Aspernolide D 不应继承那组三受体分数。

5.3 正式报告版本的使用规则

- 根目录与 report_build 中多份 DOCX 为二进制重复副本，不构成新增研究或独立验证。
- 报告叙事与源码、结果表冲突时，应优先采用保存的原始结果和 PDBQT pose，其次采用生成源码与修订文件。
- V2 的 11/12/10 靶点、原始 9, 195 行与实际 9, 099 模型输入、疾病模块的 0 显著模块/0 hub、V5 raw-score 溯源缺口均须披露。
- 组合 synergy 和网络 proximity 结果是设计性假设，不是药理协同或显著网络接近性实测。

六、候选状态与实验进入顺序

候选管理应以身份、可得性、安全性与证据层级为先，而不是以单一计算分数为先。以下分档替代旧版终榜；各档的“优先”均表示湿实验进入顺序，不表示已证实疗效。

状态	候选/候选组	可采用的证据定位	当前处理
优先实验假设 A	antcin K、antrodin B、Antrocinnamomin F	樟芝菌丝体全粉 RCT 是物种/制剂级信息；Antrocinnamomin F 有计算和 pose 支撑	antcin K、antrodin B 进入首批标准品；不宣称单体 RCT
优先实验假设 A	asiatic acid	外部抗纤维化文献线索；无可比内部计算分	文献驱动候选/比较对象进入初筛
第二梯队 B	Butyrolactone VI	命名条目有保存 Vina pose；无功能或 MASH 实验	首批 hit 后扩展
第二梯队 B	Anthraxin、Derrone	计算与传统用途叙事；药材归属待复核	先核 CID、来源和可得性
条件性	Alternaramide	文献真实；肝方向、NF-κB 作用 and 安全性未决	功能方向验证后再升降
计算对照	07H239-A、Alisiaquinol	计算信号存在	不可得性与毒性/醌类风险使其退出首批
机制参照	Versicolamide B	家族机制线索	不进入实验席位
暂缓入榜	未命名螺甾烷苷元、Aspernolide D 主 docking	身份或评分归因不完整	先完成身份和溯源纠正

表 9 最终候选状态表

证据层级提醒

樟芝的 28 人信息对应菌丝体全粉与血清学终点，不能外推为 Antrocinnamomin F、antcin K 或 antrodin B 的单体临床疗效。asiatic acid 的外部纤维化文献也不能与内部 FINAL 数字机械比较。

七、下一步湿实验方案

7.1 阶段 0：化学身份、纯度与可溶性门控

首批获取 antcin K、antrodin B、asiatic acid 与小檗碱；lovastatin 作为第二阳性对照。每个样品建立供应商、批号、COA、结构标识、纯度、溶解度、储液浓度和冻融记录。没有明确身份、纯度或稳定配制条件的候选不进入细胞实验。

项目	预设要求	不通过时处理
身份	结构标识、COA、批号与来源可追溯	停止采购/实验，先做身份与来源核对

项目	预设要求	不通过时处理
纯度	建议不低于 95%	不进入机制/动物阶段；必要时更换批次
溶剂	DMSO 终浓度不高于 0.1%	调整浓度或停止该候选
可溶性	目标浓度无可见析出、vehicle 无异常	不将假性暴露结果纳入 hit 判定

表 10 阶段 0 样品门控

7.2 阶段 1：HepG2 脂变初筛

要素	预设方案	目的
模型	HepG2；PA/OA=2:1；总脂肪酸 0.25 mM；诱导 24 - 48 h	建立可重复脂变表型
浓度	0.1、1、10、30 microM；先固定 vehicle	建立效应与毒性窗口
主读出	细胞内 TG 定量	定义脂质改善
正交读出	BODIPY 或油红 O；必要时两者	排除单一 readout 偏差
活力	CCK-8 或 CellTiter-Glo	识别以细胞损伤造成的表观 TG 下降
对照	小檗碱 10 microM；lovastatin 1 microM；等浓度 DMSO	保证 assay 可解释性
重复	至少 3 次独立实验；每次每组至少 3 个技术复孔	评估可重复性

表 11 阶段 1 脂变初筛设计

预设 hit 标准

相对脂变模型组，TG 下降不低于 30%，并且在满足此条件的最低有效浓度不高于 10 microM 时细胞活力不低于 80%。采用 30% 阈值，不沿用旧 roadmap 中的 20% 口径。

停止规则：若 10 microM 或更低浓度使活力低于 80%，或 TG 改善仅伴随明显细胞损失出现，则不作为脂质改善 hit 推进；若溶解度、身份或批次一致性不满足门控，同样停止投入。

7.3 阶段 2：命中复验、方向与靶点假设

- 在独立批次中复现 TG、BODIPY/油红 O 与活力结果，确认效应方向、剂量关系和重复性。
- 使用 qPCR 或蛋白读出观察 FASN、SCD1、ACACA、SQLE 以及 COL1A1/COL1A2、ACTA2、TIMP1 等模块；这些变化只作为机制线索。
- 对 FXR 或 THR-beta 假设使用报告基因或共激活因子体系区分激动/拮抗方向；QSAR 和 Vina 均不能替代该实验。
- 若需要直接结合结论，在蛋白质质量和化合物稳定性合格的条件下使用 SPR、MST、荧光偏振等正交实验，并将结合与功能分别报告。

7.4 阶段 3–4：纤维化相关与体内合作

脂变 hit 不自动代表抗纤维化。通过阶段 2 的低毒 hit 可进入 TGF-beta 激活的 LX-2 或其他经验证肝星状细胞体系，考察胶原、ACTA2、TIMP1 与活力。只有脂变与纤维化相关模型均达到预设门槛的候选，才具备体内合作的依据。AMLN 小鼠或等效 MASH 模型应保持为外部合作项目，不计入当前项目已完成内容或既定承诺。

八、决策门、停止规则与对外结论

决策点	进入条件	停止/淘汰条件	输出
样品门控	身份、COA、纯度、可溶性明确	无身份、不可得、析出或 vehicle 异常	可测试标准品清单
脂变初筛	TG 下降 >=30%，活力 >=80%，最低有效浓度 <=10 microM	仅毒性相关下降或无重复性	hit/非 hit 判定
命中复验	独立重复稳定，正交脂质 readout 一致	批次不一致、剂量无方向	可复现实验 hit
机制验证	功能方向与脂质表型相符	报告基因/功能方向矛盾	机制假设，不是机制定论
纤维化相关	低毒且出现纤维化轴改善线索	无效或高毒	体内合作候选池
体内合作	体外证据、初步暴露、资源与伦理可行	只有计算分或单项细胞指标	预注册体内方案

表 12 go/no-go 决策门

可对外使用的最终结论

本项目完成了多条抗 MASH 天然产物计算优先级路线及其审计。V1 证明随机划分会高估对新骨架的预测能力；COCONUT/MTS 与 v5 仅是探索性筛选和候选治理；独立 THR-beta/FASN/SCD1 重建方法更严格，但 54 个候选无高置信域内分子。因此，所有候选均应定位为待实验检验的相对优先级假设，现有仓库不存在直接、完成、可追溯的抗 MASH 湿实验疗效证据。

8.1 发布前仍需披露或修复的问题

- GSE135251 应固定采用保存分组元数据的 NASH=155、总样本=216；README 的 141/202 口径不得继续作为结果引用。
- V1 不确定性有 pooled/test-only 双口径，图表必须标明数据子集、覆盖定义与校准来源；M5 的高覆盖同时披露小测试集和宽区间代价。
- COCONUT 的 12/11/10 靶点、9,195 原始行/9,099 实际模型输入、SQLE 未进入当前 QA/全库评分及 ACC1 缺失状态须在版本说明中区分。
- V5 修订表可追溯为历史表变换，但当前可见 raw-score 源码不能清洁重现历史分数；不得写成完整 rerun。
- 组合 synergy 与网络 proximity 为设计假设，不是实测协同或显著网络证据。

九、关键审计依据

本报告只整合既有项目文件、保存结果与已完成审计，不重跑 QSAR、docking、数据下载或湿实验。关键来源如下。

类别	关键文件
V1 表达与模型	mash_research/results/tables/target_genes_validation.csv; gnn_metrics_v2.json; results/v6/conformal_calibration.json
V1 对接与排序	mash_research/docking/redock_validation.json; results/tables/herb_cwbc_ranking_fix.csv
COCONUT 扩展	mash_research/results/v2/qsar_qa.json; module_summary.json; natural_multitarget_leaders_docking.csv
候选治理	mash_research/results/v5/final_unified_scores_fix.csv; 最终候选清单_圆桌修订版.md
独立重建	mash_v2_new/results/tables/target_validation_new.csv; s3_qsar_metrics.json; s6_summary.json; src/s6_topsis.py
审计与复现	roundtable/judge_verdict.md; verify_repro/复现验证报告.md; paper/manuscript.md

表 13 关键审计依据

9.1 审计使用说明

范围	本报告的处理规则
纳入	保存的结果表、源代码、修订文件、PDBQT 姿势、独立复现与圆桌审计材料
未纳入为证据	未经保存运行链支持的历史叙事、未完成的 LINC8 输出、未完成的湿实验计划
未执行	未重跑 QSAR、对接、数据下载、网络查询或湿实验；未改动任何原始研究文件
使用方式	可用于结题与实验决策；候选排序只能作为预注册湿实验优先级，不作为疗效证明

表 14 报告审计范围与使用限制

结题与后续研究的分界

计算交付可以结题，但药效发现不能据此结题。只有在身份明确的化合物通过预设脂变、活力、方向性功能与纤维化相关门控后，才可更新其证据等级；在此之前，所有候选均保留为可被淘汰的实验假设。

报告生成仅新增本报告的 Markdown 源、Python 构建脚本、HTML 封面和 PDF 成品；没有改动任何原始研究数据、源代码、模型输出、对接结果或既有文档。